Estudio de los modelos aditivo y multiplicativo en econofísica.

Julio Cesar Flores Molina,* Alan Francisco Castillo,† José Pablo Hernández Cervantes,‡ and Luis Yahir Galván García§

(Dated: October 9, 2025)

Abstract

Se reportan las observaciones obtenidas a partir de la simulación de dos modelos de econofísica basados en agentes: el *modelo aditivo* y el *modelo multiplicativo*. En el primero, los agentes intercambian cantidades aleatorias de dinero entre un rango permitido; se analizaron dos escenarios: sin permitir deuda y permitiendo una deuda máxima d. Para el segundo modelo, se tiene que la cantidad que se transfiere en cada intercambio es una fracción del dinero del agente donante. Se trabajó con sistemas cerrados, por lo que, no hay inyección de dinero, no existe inflación, el número de agentes no cambia y el dinero total se conserva.

El análisis de las observaciones permitió concluir que el modelo aditivo genera una distribución exponencial, independientemente de la deuda. La conservación del dinero permitió generar una analogía entre este modelo y la distribución de Boltzmann para el ensamble canónico, que también es exponencial. De modo que se pudieron obtener una temperatura efectiva, entropía y calor especifico, asociados al sistema económico. Para el modelo multiplicativo no se estableció una conexión directa con algún sistema termodinámico, sino que se recurrió a métodos numéricos para obtener la "termodinámica" del sistema. Además, en ambos modelos se construyó la curva de Lorenz y se calculó el índice de Gini, concluyendo que el modelo multiplicativo genera menor desigualdad que el modelo aditivo. Se realizó también una comparación entre las variables termodinámicas asociadas a cada modelo.

I. INTRODUCCIÓN

La distribución de recursos económicos, como en este caso, el dinero, dentro de una población es un problema clásico en economía. Comprender cómo se reparte la riqueza y por qué tiende a concentrarse en una porción pequeña de la población tiene importantes implicaciones a nivel social, político y económico.

Anteriormente, este fenómeno ha sido descrito por leyes empíricas como la ley de Pareto, que sostiene que los ingresos y la riqueza siguen una distribución de tipo potencial (o ley de potencias), particularmente en la cola superior de la distribución, correspondiente a los individuos con mayores ingresos o patrimonio [1]. A lo largo del tiempo, distintos autores

* Contact author: julio.floresm@alumno.buap.mx

† Contact author: alan.francisco@alumno.buap.mx

‡ Contact author: jose.hernandezce@alumno.buap.mx

§ Contact author: luisgalvang@alumno.buap.mx

han contribuido a establecer puentes entre la economía y la física, dentro de este enfoque, diversos autores han explorado analogías entre los sistemas económicos y los sistemas físicos.

Por ejemplo, Frederick Soddy relacionó la riqueza con el [2]uso de energía y advirtió sobre los riesgos del exceso de deuda. Ettore Majorana [3] propuso aplicar la física estadística para modelar fenómenos sociales. John Angle [4, 5] introdujo modelos de transferencia de dinero entre agentes, y de forma independiente Ispolatov, Krapivsky, and Redner [6] introdujeron un modelo de transferencia de dinero entre pares de agentes, que es equivalente al de Angle.

Sentando así las bases de la econofísica en su forma actual que busca explicar fenómenos económicos complejos aplicando conceptos y métodos de la física, principalmente la mecánica estadística. Esta síntesis se basa en [7], donde se presenta brevemente un recorrido histórico del desarrollo de la econofísica.

En el modelo de agentes interactuantes, el sistema económico se interpreta como un sistema físico compuesto por muchas partículas interactuantes: los agentes económicos interactúan entre sí, y el dinero que se transfiere se trata como una magnitud análoga a la energía. En este reporte se presenta el análisis de dos modelos basados en agentes, el modelo aditivo y el modelo multiplicativo. Para ello, se modelaron las interacciones entre los agentes mediante simulaciones. En el primer modelo, los agentes intercambian cantidades aleatorias de dinero entre 0 y una cota máxima M_{max}, siempre que el agente donante tenga dinero suficiente. Se consideraron dos escenarios, sin deuda y permitiendo una deuda máxima d por agente. Para el segundo modelo, la cantidad que transfiere el agente donante es un porcentaje α fijo del total de su dinero, haciendo que por construcción no sea posible tener deuda. En ambos casos se considera un sistema cerrado, por lo que no existe inflación, no hay inyección de dinero, el número de agentes permanece constante y el dinero total se conserva.

Debido a la conservación del dinero es posible establecer una conexión con sistemas termodinámicos en equilibrio [8]. Se concluyó, mediante la prueba de Kolmogorov-Smirnov [9], que el modelo aditivo sigue una distribución exponencial, de modo que se puede comparar con la distribución de Boltzmann para el ensamble canónico, permitiendo obtener una medida de la temperatura efectiva de nuestro sistema económico, del mismo modo se encontró la entropía de Shannon y el calor especifico asociados al mismo. Por su parte, para el modelo multiplicativo no se estableció una conexión directa con alguna distribución estándar de mecánica estadística debido a la forma irregular de su distribución. Existen

propuestas explícitas para la forma funcional de la distribución, como la presentada en [6], sin embargo en este trabajo se optó por un análisis numérico para obtener sus propiedades termodinámicas. En ambos casos se encontró que el calor especifico asociado es 1, por lo que al aumentar una unidad en el dinero por agente, se incremento la temperatura efectiva del sistema en una una unidad. Se observó que la entropía del modelo aditivo con deuda actúa como cota superior para la entropía del caso sin deuda, la cual a su vez, funge como una cota superior para la entropía del modelo multiplicativo. Además en ambos modelos se tuvo que la temperatura efectiva es igual al promedio de dinero por agente.

A fin de obtener mayor información de las distribuciones, se utilizó el coeficiente de Gini G [10], que permite cuantificar la desigualdad en una distribución. Para ello, se construyeron las curvas de Lorenz para cada modelo. En el modelo aditivo, los valores obtenidos del coeficiente coincidieron con los predichos teóricamente para una distribución exponencial, $G = 1/2$. Mientras que para el modelo multiplicativo se obtuvo un valor aproximado de $G \approx 0.31$, es decir, en este modelo hay menor desigualdad.

El trabajo está organizado de la siguiente manera: En la sección II, presentamos la dinámica de las interacciones entre agentes en el modelo aditivo, se comenta la prueba de Kolmogorov-Smirnov (KS), y asumiendo correcta la hipótesis se obtiene la forma funcional de las distribuciones. Más adelante se presenta la teoría sobre el indice de Gini G y la curva de Lorenz. También se presenta el marco analítico para determinar la "termodinámica del modelo". Finalmente, se extiende el análisis al modelo multiplicativo. En la sección III se presentan los histogramas de la distribución para cada modelo, los valores obtenidos de la prueba KS, la curva de Lorenz y el indice de Gini para ambos modelos. Además, se construyen las gráficas de las variables termodinámicas asociadas a cada modelo. Finalmente se hace una breve comparación entre los modelos. En la sección IV, se presentan las conclusiones del trabajo.

II. METODOLOGÍA

A. Modelo aditivo

Para el modelo aditivo, se estudiaron dos casos: sin permitir deuda y permitiendo una deuda máxima d por agente. Pero es posible ver al primer caso como un caso particular del segundo, con $d = 0$.

Se consideró un número fijo de agentes N en el sistema, cada uno con la misma cantidad inicial de dinero m_0. Se estableció que no existe inyección de dinero, no hay inflación y el numero de agentes permanece constante. La interacción entre los agentes se definió en función de la cantidad de dinero que poseía cada uno. En cada paso de la simulación, se selecciona aleatoriamente un par de agentes con dinero m_i y m_j respectivamente, con $i \neq j$. Luego, se realiza la transacción de una cantidad Δm seleccionada aleatoriamente entre 0 y una cota máxima impuesta M_{max}, del agente j al agente i, siempre que $m_j + d > \Delta m$, donde d es la cantidad de deuda permitida. Esto se puede ver como un cambio del estado inicial $\{m_i, m_j\}$ al estado final $\{m_i^*, m_j^*\}$, donde $m_j^* = m_j - \Delta m$ y $m_i^* = m_j + \Delta m$, consideramos este cambio de estado como una interacción entre agentes.

En el sistema, el dinero total se conserva, ya que

$$m_i + m_j = m_i^* + m_j^*. \tag{1}$$

1. *Distribución de probabilidad*

Con el fin de asegurarse de que el sistema termalizara, la simulación realizó 10^9 interacciones entre los agentes. La salida de la simulación es un vector de N observaciones que representan la cantidad de dinero que tiene cada agente. A partir de las observaciones obtenidas se construyó el histograma de la cantidad de dinero por agente. Para evaluar cuantitativamente si los datos seguían una distribución exponencial, se aplicó la prueba de Kolmogorov-Smirnov (KS), comparando la muestra obtenida con la distribución teórica. Se asumió una distribución exponencial, ya que visualmente la forma del histograma sugiere un comportamiento de este tipo. Para el caso sin deuda ($d = 0$) $m \in [0, \infty)$ pero para el caso con deuda ($d \neq 0$) $m \in [-d, \infty)$, es decir, m puede tomar valores negativos, por lo que la distribución obtenida no se puede comparar directamente con una distribución exponen-

cial. Más adelante, determinaremos la distribución de probabilidad para el caso sin deuda, y posteriormente realizaremos un análisis adicional para el caso con deuda,

Para la prueba KS, la hipótesis nula suponía que los datos seguían una distribución exponencial, y el nivel de significancia se fijó en $\alpha = 0.05$. La prueba se realizó en Python utilizando la función `kstest` de la librería `scipy.stats` [9], comparando la muestra obtenida en la simulación con la distribución exponencial teórica.

La salida de la simulación se guardó en un vector llamado `dinero` de N dimensiones, y la prueba se ejecutó de la siguiente manera: `stat, p_value = kstest(dinero,'expon', args=(loc, scale))`. La función devuelve dos cantidades: `stat`, que representa el estadístico de prueba, y `p_value`, que indica el p-valor asociado, utilizado para evaluar la hipótesis nula. Si el p-valor es mayor que el nivel de significancia α, no se puede rechazar la hipótesis nula, mientras que si es menor, se rechaza esta hipótesis. Es necesario especificar los parámetros de la distribución exponencial teórica: `loc`, establece el punto de inicio de la distribución, y `scale`, establece su media.

Bajo la hipótesis nula, la densidad de probabilidad correspondiente al histograma normalizado, para el modelo sin deuda, es de la forma

$$P(m) = Ae^{-am}, \tag{2}$$

donde A es la constante de normalización. Para calcular A tenemos que

$$A = \frac{1}{\left|\int_0^\infty e^{-am} \quad dm\right|} = a, \tag{3}$$

por lo que la densidad de probabilidad se puede escribir como

$$P(m) = ae^{-am}. \tag{4}$$

Calculando todos sus momentos llegamos a que

$$\langle m^n \rangle = \frac{n!}{a^n} \qquad \rightarrow \qquad \langle m \rangle = \frac{1}{a}, \tag{5}$$

pero también sabemos que

$$\langle m \rangle = \frac{N * m_0}{N} = m_0, \tag{6}$$

así

$$a = \frac{1}{m_0}. \tag{7}$$

Para el modelo con deuda, al igual que el caso sin deuda, la distribución de las observaciones parece seguir una distribución exponencial, pero en este caso una distribución exponencial desplazada. Del mismo modo consideramos

$$P(m) = Ae^{-am}, \tag{8}$$

pero al realizar la normalización, la integral se debe realizar de $-d$ hasta ∞, así

$$A = \frac{1}{\left|\int_{-d}^{\infty} e^{-am} \quad dm\right|} = ae^{-ad}. \tag{9}$$

Con esto, llegamos a que en el caso con deuda

$$P(m) = ae^{-a(m+d)}, \tag{10}$$

con $m \geq d$.

Partiendo de la ecuación (10) calculamos el valor medio $\langle m \rangle$ de la siguiente manera,

$$\langle m \rangle = \int_{-d}^{\infty} m\, P(m)\, dm = \int_{-d}^{\infty} m\, ae^{-a(m+d)}\, dm. \tag{11}$$

Haciendo el cambio de variable $x = m + d$, de modo que $m = x - d$ y $x \in [0, \infty)$, obtenemos

$$\langle m \rangle = \int_{0}^{\infty} (x - d)\, ae^{-ax}\, dx \tag{12}$$

$$= a\left(\int_{0}^{\infty} xe^{-ax}\, dx - d\int_{0}^{\infty} e^{-ax}\, dx\right). \tag{13}$$

Considerando que

$$\int_{0}^{\infty} e^{-ax}\, dx = \frac{1}{a}, \qquad \int_{0}^{\infty} xe^{-ax}\, dx = \frac{1}{a^2},$$

y sustituyendo estos resultados en la expresión anterior, obtenemos

$$\langle m \rangle = a\left(\frac{1}{a^2} - d\frac{1}{a}\right) = \frac{1}{a} - d. \tag{14}$$

Finalmente tenemos que

$$a = \frac{1}{\langle m \rangle + d}. \tag{15}$$

Si tomamos $d = 0$ en las ecuaciones (10) y (15), llegamos a las ecuaciones del modelo sin deuda (4) y (5).

Una vez se tiene el vector `dinero` es posible hacer un histograma, sin embargo, si queremos interpretarlo como una distribución de probabilidad se debe normalizar. Para ello, las

frecuencias f obtenidas se deben multiplicar por la constante de normalización B, definida como

$$B = \frac{1}{\sum_{k=1}^{n} f(x_k)\ \Delta x}, \tag{16}$$

donde n es el numero de bines y Δx es el ancho del bin.

Usando las frecuencias f_{norm} del histograma normalizado es posible generar la gráfica de la función de probabilidad acumulada, definida como

$$F(x_i) = \sum_{k=1}^{n} f_{norm}(x_k)\, \Delta x. \tag{17}$$

2. Índice de Gini

Una forma de cuantificar la desigualdad en la distribución del dinero es determinar el coeficiente de Gini [10]. Este coeficiente varía entre 0, que corresponde a igualdad perfecta, y 1, que indica máxima desigualdad. Para poder calcularlo primero es necesario introducir el concepto de curva de Lorenz, comentada con detalle en [10].

La curva de Lorenz representa gráficamente la distribución relativa de una variable dentro de un dominio determinado. En nuestro caso, el dominio está dado por los N agentes en el sistema, y la variable cuya distribución se estudia son las observaciones obtenidas de la simulación, es decir, el dinero por agente. Al graficar la curva, el eje horizontal (U) representa la proporción acumulada de la población, mientras que el eje vertical L(U) muestra la proporción acumulada del dinero correspondiente a esa población.

Para determinar la curva de Lorenz a partir de las observaciones obtenidas de la simulación, primero se ordenó el vector `dinero` de menor a mayor, se llamó M_s al vector ordenado. Luego, la porción de dinero acumulado se calculó con

$$y_i = \frac{\sum_{k=0}^{i} M_s(k)}{N \cdot m_0}, \tag{18}$$

donde $i = 1, 2, ..., N-1$. Para la porción de población, se generó un vector `x` dividiendo el intervalo entre 0 y 1 de manera uniforme en N puntos, de modo que al graficar `y` contra `x` se obtiene la curva de Lorentz.

Un ejemplo de curva de Lorenz puede verse en la Fig. 1, donde se distinguen dos zonas: A, el área entre la línea de igualdad y la curva de Lorenz, y B, el área debajo de la curva

de Lorenz. El coeficiente de Gini G se puede calcular a partir de las áreas definidas en el diagrama de la curva de Lorenz de la siguiente manera

$$G = \frac{A}{A+B}. \tag{19}$$

Cuando se tiene una distribución completamente igualitaria, la curva de Lorenz coincide

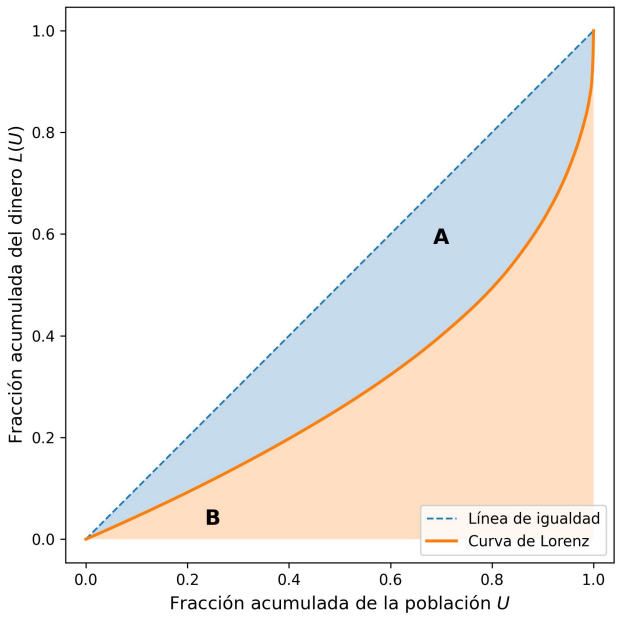


FIG. 1: Curva de Lorenz. El eje horizontal (U) muestra la proporción acumulada de la población y el eje vertical $L(U)$ la proporción acumulada de riqueza. La línea punteada corresponde a la línea de la igualdad. La curva naranja corresponde a la curva de Lorenz que refleja la distribución de riqueza real, permaneciendo siempre por debajo de la línea de igualdad, salvo en el caso de igualdad perfecta, donde coincide con ella.

con la línea de igualdad, de manera que el área A es cero, por lo que el coeficiente de Gini es cero. En cambio, si la distribución es completamente desigual, es decir, si un solo agente concentra toda la riqueza, la curva de Lorenz está sobre el eje horizontal para toda U excepto en el último punto, donde vale 1. En este caso, el área A es máxima y $G = 1$, indicando desigualdad extrema.

Notando que $A = \frac{1}{2} - B$, y que

$$B = \int_0^1 L(U)\ dU, \tag{20}$$

podemos reescribir el coeficiente de Gini como

$$G = 1 - 2\int_0^1 L(U) \;\; dU. \tag{21}$$

Se realizaron diversas simulaciones con los mismos parámetros para obtener el promedio y la desviación estándar del coeficiente de Gini. Para cada simulación, se utilizó la ecuación (21) para calcular numéricamente el coeficiente de Gini a partir de las observaciones obtenidas.

Por otro lado, el coeficiente de Gini también se puede calcular usando la fórmula presentada en [10],

$$G = 1 - \frac{1}{\mu}\int_\Omega (1 - F(x))^2 \; dx, \tag{22}$$

siendo

$$\mu = \int_\Omega x P(x) \; dx \tag{23}$$

el valor medio, y

$$F(x) = \int_{-\infty}^{x} P(y) \; dy \tag{24}$$

la función de probabilidad acumulada. En nuestro caso, la densidad de probabilidad está dada por la ecuación (4), por lo que

$$F(x) = \int_{-\infty}^{x} a e^{-ay} \; dy \;\; = 1 - e^{-ax}. \tag{25}$$

Así

$$\int_\Omega (1 - F(x))^2 \; dx \;\; = \int_0^\infty e^{-2ax} \; dx, \tag{26}$$

resolviendo llegamos a

$$\int_\Omega (1 - F(x))^2 \; dx \;\; = \frac{1}{2a}. \tag{27}$$

Considerando la ecuación (27) y el hecho de que $\mu = \langle m \rangle = 1/a$, llegamos a que el coeficiente de Gini para cualquier distribución exponencial es

$$G = 1 - \frac{1}{\mu}\int_0^\infty (1 - F(x))^2 \, dx = 1 - \frac{1}{(1/a)} \cdot \frac{1}{2a} = \frac{1}{2}, \qquad \forall a > 0. \tag{28}$$

3. Comparación con la distribución de Boltzmann

Ahora, recordando la distribución de Boltzmann [11], una de las leyes fundamentales de la mecánica estadística en equilibrio, en el ensamble canónico la probabilidad de que un

sistema se encuentre en un estado con energía ϵ esta dada por

$$P(\epsilon) = \frac{e^{-\beta\epsilon}}{Q}, \tag{29}$$

donde $\beta = 1/(k_B T)$, T es la temperatura y Q es la función de partición. Para derivar esta distribución es necesario considerar la conservación de la energía. Por lo tanto, se puede generalizar a que cualquier cantidad conservada en un gran sistema estadístico tenderá a seguir una distribución de probabilidad exponencial cuando se alcanza el equilibrio [8].

En nuestro caso, la cantidad de dinero total se conserva, por lo que podríamos esperar que su distribución de probabilidad siguiera la distribución de Boltzmann. Para el modelo sin deuda, de la ecuación (4) tenemos que

$$P(m) = ae^{-am},$$

por analogía con la ecuación (29) tenemos que

$$\beta = a = \frac{1}{\langle m \rangle}; \qquad Q = \frac{1}{a} = \langle m \rangle. \tag{30}$$

Con esto, podemos considerar a $\langle m \rangle$ como una temperatura efectiva. Del mismo modo, los estados de dinero de nuestro modelo son análogos a los estados energéticos del ensamble canónico. Bajo este marco, es posible calcular la entropía S en nuestro sistema de agentes. Pero notemos que estamos tomando $K_B = 1$, por lo que la entropía se puede expresar en términos de la entropía de Shannon [12, 13]:

$$H = -\int_\Omega P(x) \ln(P(x))\, dx, \tag{31}$$

ya que [14]

$$S = k_B H. \tag{32}$$

Usando la ecuación (4) en (31), tenemos que

$$\begin{aligned} H &= -\int_0^\infty ae^{-am} \ln(ae^{-am})\, dm && (33)\\ &= -\int_0^\infty ae^{-am}(\ln a - am)\, dm && (34)\\ &= -\int_0^\infty ae^{-am} \ln a\, dm + \int_0^\infty ae^{-am}(am)\, dm && (35)\\ &= -\ln a + 1 && (36)\\ &= 1 - \ln a, && (37) \end{aligned}$$

recordemos que $a = 1/\langle m \rangle$, entonces

$$H = 1 - \ln\left(\frac{1}{\langle m \rangle}\right) = 1 + \ln(\langle m \rangle). \tag{38}$$

Esta expresión para H también puede ser obtenida usando la formula de la entropía en el ensamble canónico [11]

$$S = K_B \ln(Q) + \frac{\langle E \rangle}{T}, \tag{39}$$

si tomamos $K_B = 1$, $\langle E \rangle = \langle m \rangle$, $T = \langle m \rangle$, y $Q = \langle m \rangle$.

A partir de la entropía es posible calcular el calor específico, ya que de manera general, en mecánica estadística, el calor especifico se puede determinar usando [15]

$$C = T\frac{\partial S}{\partial T}. \tag{40}$$

Para nuestro sistema, tenemos que

$$C = \langle m \rangle \frac{\partial(1 + \ln(\langle m \rangle))}{\partial \langle m \rangle} = \frac{\langle m \rangle}{\langle m \rangle} = 1. \tag{41}$$

El calor específico mide cuánta energía se necesita para aumentar la temperatura de un sistema en una unidad. Si es constante significa que la energía que se agregue al sistema será proporcional al cambio en su temperatura. De forma análoga, en nuestro sistema significa que añadir una unidad al dinero por agente incrementa la media $\langle m \rangle$ en exactamente una unidad, mostrando que el sistema responde de manera lineal y uniforme ante cambios de "temperatura" económica.

Para el modelo con deuda la comparación con la distribución de Boltzmann es muy similar. Recordemos de la ecuación (10) que

$$P(m) = ae^{-a(m+d)}, \tag{42}$$

haciendo el cambio de variable $m' = m + d$, llegamos a

$$P(m') = ae^{-am'}. \tag{43}$$

Esta expresión tiene la misma forma que la ecuación (4) correspondiente al modelo sin deuda. Por lo tanto, el sistema con deuda también puede interpretarse dentro del marco de la distribución de Boltzmann, en este caso, de la ecuación (15) tenemos que

$$\beta = a = \frac{1}{\langle m \rangle + d}; \qquad Q = \frac{1}{a} = \langle m \rangle + d. \tag{44}$$

Así, podemos interpretar a $\langle m \rangle + d$ como la temperatura efectiva de nuestro sistema. De nuevo, si hacemos $d = 0$ en las expresiones anteriores, regresamos a las expresiones obtenidas para el caso sin deuda. De forma similar, se obtiene que la entropía de Shannon para el modelo con deuda es

$$H = 1 + \ln(\langle m \rangle + d), \tag{45}$$

donde se deduce nuevamente que el calor específico es $C = 1$.

B. Modelo multiplicativo

El modelo multiplicativo es muy similar al modelo aditivo excepto en cómo se realizan las transacciones entre agentes. Una vez seleccionados los agentes con dinero m_i y m_j, se realiza la transacción de una cantidad $\Delta m = \alpha m_j$ del agente j al agente i, donde α es una constante positiva menor que 1. Es decir, en cada interacción el agente j dará un porcentaje fijo de la cantidad total de dinero que tiene. Por lo que en este modelo no puede existir deuda.

Del mismo modo que con el modelo aditivo, buscamos una comparación entre nuestro sistema de agentes y un sistema termodinámico. Bajo este marco, consideramos que los estados de dinero son análogos a los estados energéticos, y el dinero medio por agente $\langle m \rangle$ es análogo a la energía media $\langle E \rangle$. Pero ahora no podemos comparar directamente con alguna distribución de mecánica estadística, debido a que las transacciones dependen proporcionalmente del dinero de los agentes.

De termodinámica [15] tenemos que

$$\frac{1}{T} = \frac{\partial S}{\partial E}, \tag{46}$$

de modo que si calculamos de forma numérica la entropía de Shannon para este modelo utilizando la ecuación (31), podemos derivarla numéricamente respecto $\langle m \rangle$ para obtener la temperatura.

Para estimar la entropía del sistema a partir de los datos de la simulación, se puede usar el histograma de distribución del dinero. Las frecuencias obtenidas se normalizan para construir la distribución de probabilidad de las observaciones y posteriormente se aproxima la integral $-\int P(x) \ln P(x)\, dx$ mediante una suma de Riemann, evaluando los productos $P(x_i) \ln P(x_i)$ en cada bin y ponderándolos por el ancho correspondiente. Sin embargo,

este método depende en gran medida del número y tamaño de los bines, lo que introduce fluctuaciones artificiales en el calculo de la entropía. Por esta razón, se empleó el método KDE [16], *Kernel Density Estimation*, que aproxima $P(x)$ como una suma de funciones suaves, gaussianas, centradas en cada dato de la muestra. El KDE produce una estimación suavizada de la distribución, reduciendo el ruido, lo que permite calcular la entropía de manera más estable que usando el histograma directamente. Por lo que la integral de Riemman se realizó usando la distribución $P(x)$ suavizada. Para aplicar aplicar el método se usó la función `gaussian_kde` de la librería `scipy.stats` [16] en Python.

Para obtener los valores de la entropía en función de $\langle m \rangle$ se realizaron 100 simulaciones adicionales variando únicamente el valor de m_0, ya que $\langle m \rangle = m_0$. Para cada simulación se calculó la entropía siguiendo el procedimiento descrito anteriormente, utilizando la estimación suavizada por KDE.

Una vez se tienen los datos de la entropía para distintos valores de m_0 podemos realizar la derivada de la ecuación (46) para obtener el inverso de la temperatura. Para ello, se utilizó un esquema de diferencias finitas de cinco puntos (*Five-point stencil*). Este método utiliza cinco puntos equidistantes y tiene un error de orden $O(h^4)$, proporcionando una estimación precisa de $\partial S/\partial\langle m \rangle$. La temperatura se obtiene luego como la inversa de esta derivada, es decir, $T = 1/(\partial S/\partial\langle m \rangle)$. Una vez se tiene esto, es posible calcular el calor específico con la ecuación (40). También se construyó la curva de Lorenz y se calculó el índice de Gini de la misma forma que para el modelo aditivo.

III. RESULTADOS

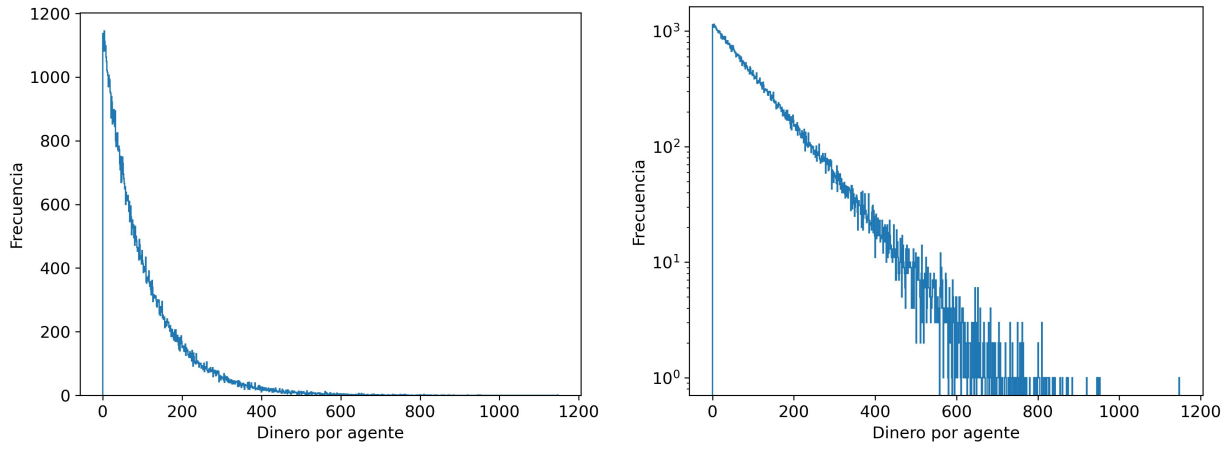
En esta sección presentaremos y discutiremos los resultados obtenidos de simulaciones realizadas para cada uno de los modelos, usando la implementación comentada en la sección II. En ambos casos se presentan los parámetros usados, el numero de interacciones por simulación, y las gráficas obtenidas.

A. Modelo aditivo sin deuda

En la primera simulación, se realizaron 10^9 interacciones usando los siguientes parámetros:

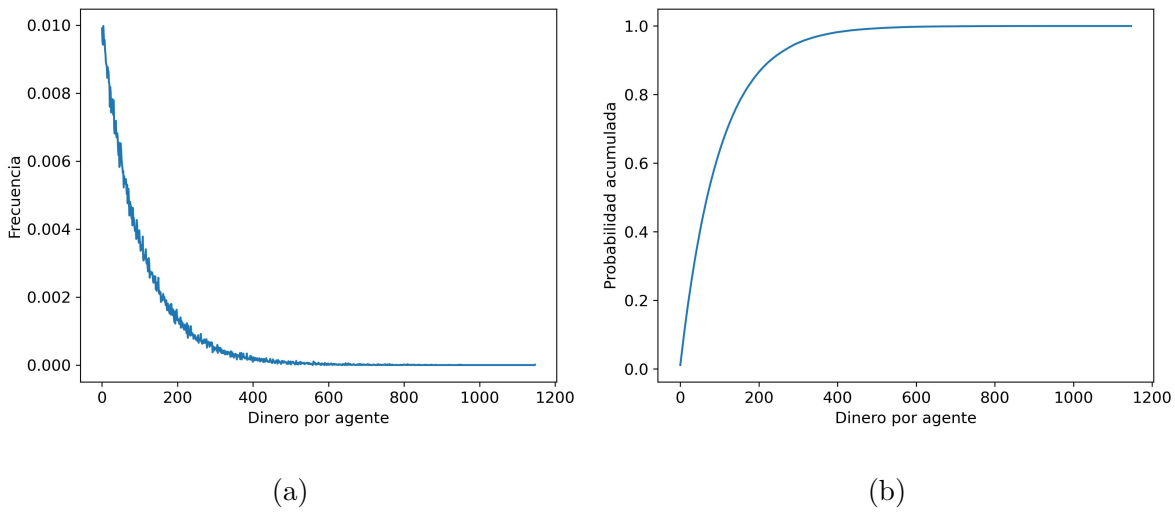
- $N = 100,000$
- $m_0 = 100$
- $M_{max} = 100$
- $d = 0$

En la Fig. 2a se muestra el histograma del dinero por agente formado con las N observaciones obtenidas de la simulación, el cual se comprobó que sigue una distribución exponencial. Para llegar a esta conclusión, en primera instancia, se usó escala logarítmica en el eje y, y como se ve en la Fig. 2b, los datos parecen seguir una tendencia lineal, lo que sugiere que se trata de una distribución exponencial.



(a) (b)

FIG. 2: Histograma del dinero de los agentes después de 10^9 interacciones: (a) en escala real; (b) con escala semilogarítmica.



(a) (b)

FIG. 3: (a) Histograma de la Fig. 2a normalizado. (b) Probabilidad acumulada del dinero por agente

Como se mencionó en la sección II, para comprobar que el histograma de la Fig. 2a siguiera una distribución exponencial, se realizó la prueba de Kolmogorov-Smirnov, utilizando la función `kstest` de la librería `scipy.stats` en Python. En este caso, de la ecuación (5) tenemos que `scale = 1/a =` m_0 `= 100`, y como la distribución comienza en cero, tomamos `loc = 0`.

El estadístico de prueba obtenido fue 0.0016, con un p-valor de 0.9776. Dado que el p-valor es mayor que el nivel de significancia establecido, no se rechaza la hipótesis nula. Es decir, no se tiene evidencia de que los datos no provengan de una distribución exponencial.

A modo de comprobación, se calcularon los p-valores considerando distintos valores de $a = 1/m_0$ en la prueba KS. La gráfica obtenida al representar el p-valor en función de a se puede ver en la Fig. 4. Se observa un máximo en $a = 1/100$, lo cual coincide con lo esperado, ya que $m_0 = 100$.

Para normalizar el histograma de la Fig. 2a se usó el procedimiento expuesto en la sección II, el histograma normalizado se puede ver en la Fig. 3a. De este modo es posible interpretarlo como una distribución de probabilidad y usando sus frecuencias se obtuvo la gráfica de la función de probabilidad acumulada que se muestra en la Fig. 3b.

La curva de Lorenz correspondiente a las observaciones obtenidas se muestra en la Fig. 5. Se observa que la curva no es muy cercana a la línea de igualdad, lo que indica desigualdad alta en la distribución del dinero. Para determinar el índice de Gini, se utilizó la ecuación

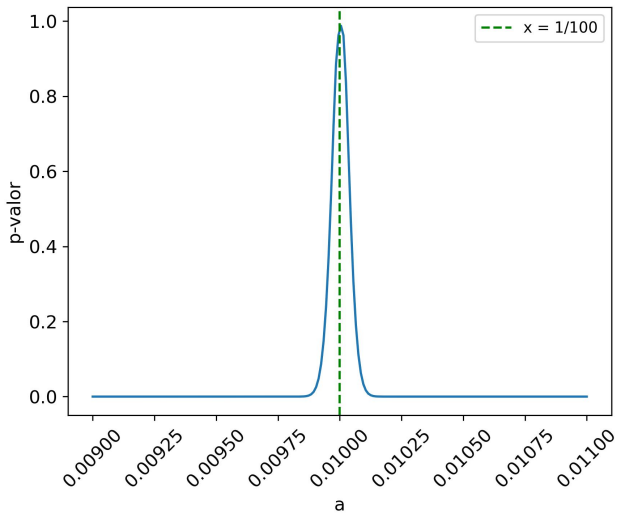


FIG. 4: Gráfica del p-valor obtenido al usar distintos valores de a para la distribución teórica en la prueba KS.

(21), donde la integral se resolvió numéricamente empleando los vectores `x` y `y` utilizados para construir la curva de Lorenz. El valor obtenido fue $G = 0.5002$, el cual es muy cercano a lo esperado para una distribución exponencial, según la ecuación (28).

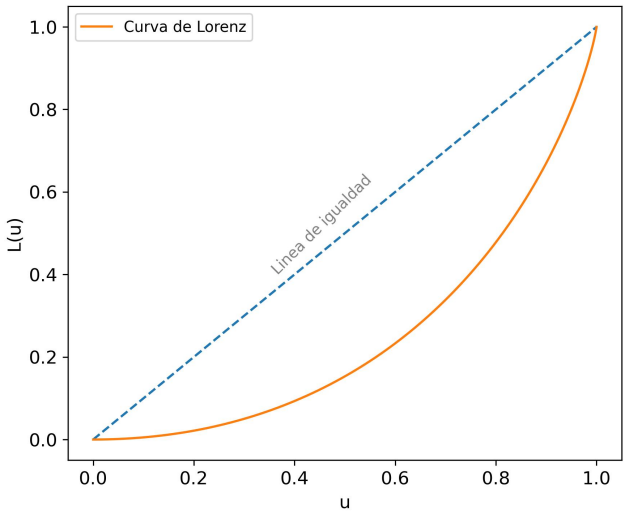


FIG. 5: Se muestra la linea de igualdad y la curva de Lorenz correspondiente a las observaciones obtenidas de la simulación, con un índice de Gini $G = 0.5002$. Donde $L(u)$ es la proporción de dinero acumulada y u es la cantidad de poblacion acumulada.

Sin embargo, este valor está determinado por las observaciones de una simulación partic-

ular; por lo tanto, para obtener una estimación más precisa se realizaron 100 simulaciones adicionales (con los mismos parámetros), con el fin de calcular la media y la desviación estándar del coeficiente de Gini. Se obtuvo una media de 0.4998 y desviación estándar de 0.0009, por lo que se puede concluir que el índice de Gini promedio coincide con el valor teórico esperado para una distribución exponencial.

Usando la ecuación (38) se puede obtener la gráfica de la entropía, se observa que tiene una tendencia creciente logarítmica como se muestra en la Fig. 6. En $\langle m \rangle = 0$ la entropía no esta definida; para $\langle m \rangle = 1$ se tiene $S = 2$, y para valores de $\langle m \rangle$ entre 0 y 1, S decrece de forma asintótica.

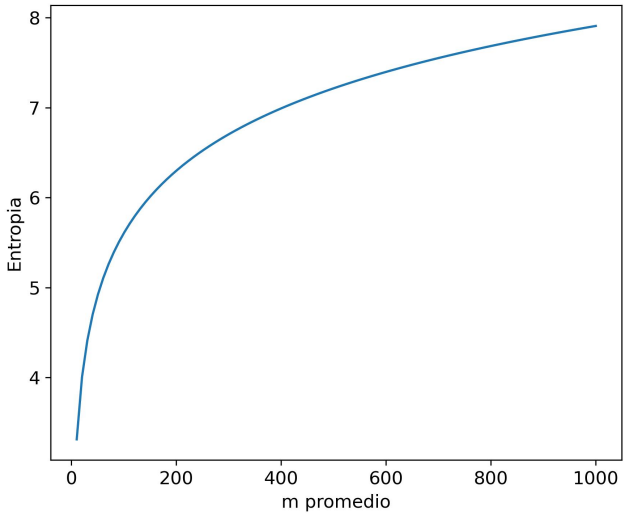


FIG. 6: Gráfica de la entropía contra $\langle m \rangle$ para el modelo aditivo sin deuda.

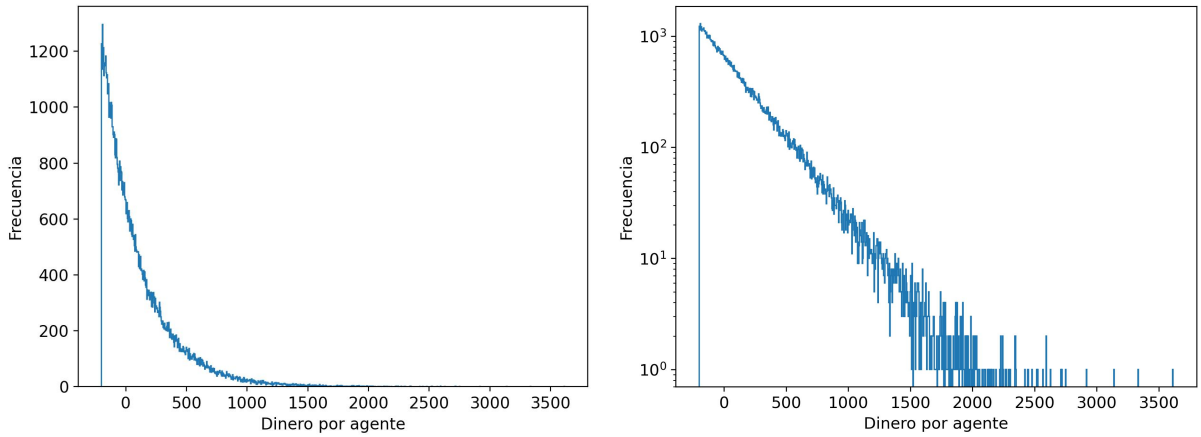
B. Modelo aditivo con deuda

Para la simulación del modelo con deuda se usaron los mismos parámetros y número de interacciones que para el caso sin deuda, pero se estableció $d = 200$.

En la Fig. 7a se muestra el histograma del dinero por agente construido con las N observaciones obtenidas de la simulación. Del mismo modo que para el caso sin deuda, el histograma parece seguir una tendencia exponencial y al usar escala semilogarítmica como en la Fig. 7b parece seguir una tendencia lineal. Pero como se planteó en la sección II, la distribución exponencial debe estar desplazada, por ello, para realizar la prueba KS, los valores de las observaciones se trasladaron 200 unidades hacia la derecha, de modo que la

distribución comenzara en cero. De la ecuación (15) se tiene que $a = 1/(m_0 + d) = 1/(300)$, por lo que los argumentos de la función exponencial teórica para la prueba fueron `scale = 300` y `loc = 0` (ya que los valores de las observaciones se desplazaron a cero).

El estadístico de prueba obtenido fue 0.0030, con un p-valor de 0.3248. Dado que el p-valor es mayor que el nivel de significancia establecido, no se rechaza la hipótesis nula. Es decir, no se tiene evidencia de que los datos no provengan de una distribución exponencial desplazada.



(a) (b)

FIG. 7: Histograma del dinero de los agentes después de 10^9 interacciones: (a) en escala real; (b) con escala semilogarítmica, considerando una deuda máxima $d = 200$.

De forma similar al caso anterior, se calcularon los p-valores considerando distintos valores de $a = 1/(m_0 + d)$ en la prueba KS. La gráfica obtenida al representar el p-valor en función de a se puede ver en la Fig. 8. Se observa un máximo en $a = 1/300$, lo cual coincide con lo esperado, ya que $m_0 + d = 300$.

El histograma de la Fig. 7a se normalizó de la misma manera que para el caso sin deuda, el resultado se puede ver en la Fig. 9a. De este modo es posible interpretarlo como una distribución de probabilidad y usando sus frecuencias se obtuvo la gráfica de la función de probabilidad acumulada que se muestra en la Fig. 9b.

La curva de Lorenz correspondiente a las observaciones obtenidas se construyó siguiendo el procedimiento descrito en la Sección II, pero modificando la ecuación (47) de la siguiente

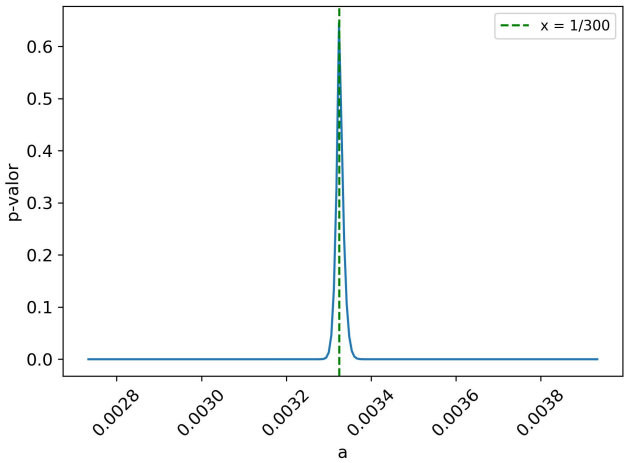
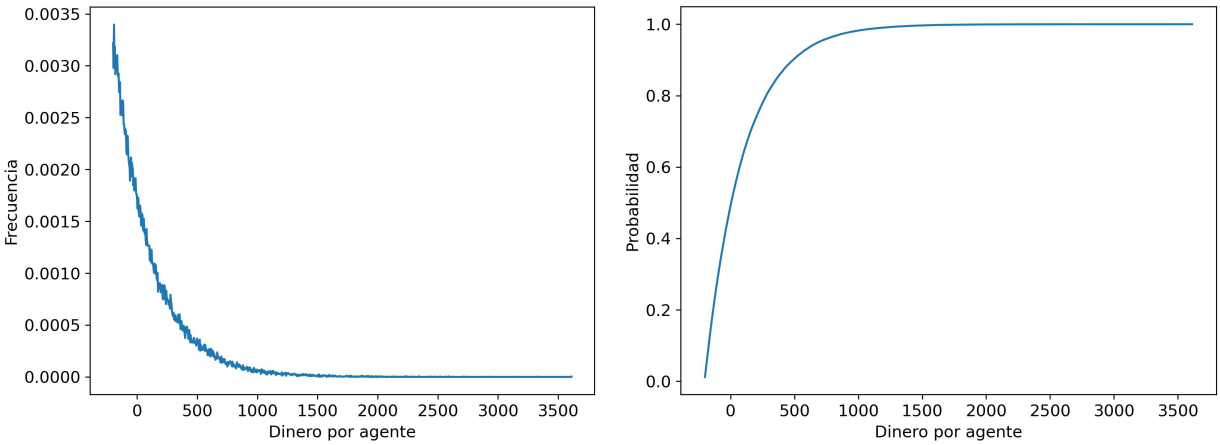


FIG. 8: Gráfica del p-valor obtenido al usar distintos valores de a para la distribución teórica en la prueba KS, considerando una deuda maxima $d = 200$.



(a) (b)

FIG. 9: Histograma del dinero de los agentes después de 10^9 interacciones: (a) en escala real; (b) con escala semilogarítmica, considerando una deuda máxima $d = 200$.

manera

$$y_i = \frac{\sum_{k=0}^{i} M_s(k)}{N \cdot (m_0 + d)}, \tag{47}$$

ya que el vector ordenado M_s trabaja con las observaciones trasladadas 200 unidades a la derecha. Es como si cada agente tuviera una cantidad de dinero inicial efectiva de 300. La curva de Lorenz obtenida se muestra en la Fig.10., se observa que la curva es muy similar a la del caso sin deuda. Para determinar su índice de Gini, se utilizó la ecuación (21),

resolviendo la integral numéricamente de la misma manera que en el caso anterior. El valor obtenido fue $G = 0.4986$, que corresponde a lo esperado para una distribución exponencial según (28).

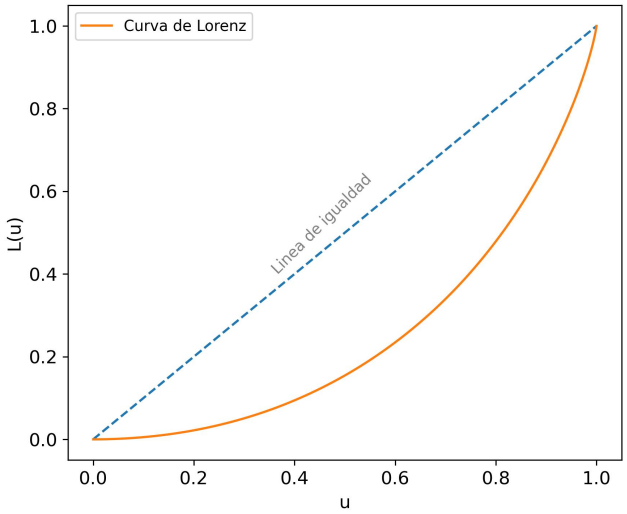


FIG. 10: Se muestra la línea de igualdad y la curva de Lorenz correspondiente a las observaciones obtenidas de la simulación considerando una deuda máxima $d = 200$, con un indice de Gini $G = 0.4986$. Donde $L(u)$ es la proporción de dinero acumulada y u es la cantidad de poblacion acumulada.

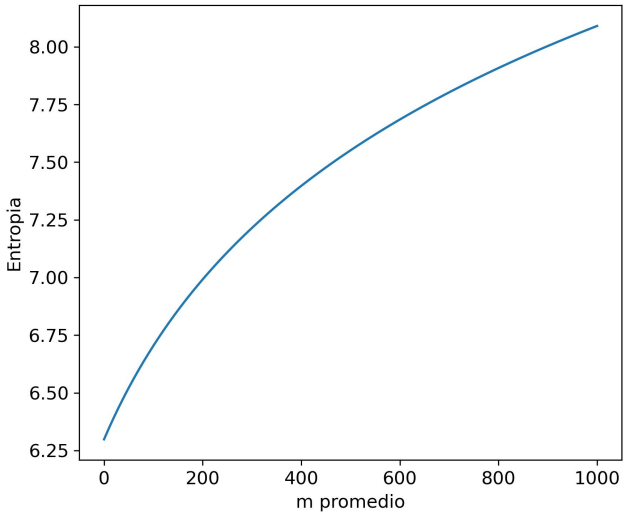


FIG. 11: Gráfica de la entropía contra $\langle m \rangle$ considerando una deuda máxima $d = 200$.

Al igual que en el caso anterior, se realizaron 100 simulaciones adicionales, con el fin de calcular la media y la desviación estándar del coeficiente de Gini. Se obtuvo una media de

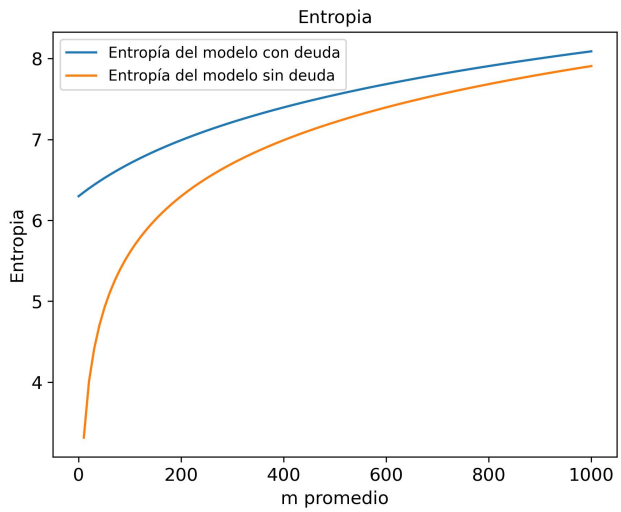


FIG. 12: Comparación de la entropía para el modelo sin deuda (curva naranja) y la entropía permitiendo una deuda máxima $d = 200$ en el modelo (curva azul). Si se extendiera para valores entre 0 y 1, se vería que la entropía del modelo sin deuda toma valores negativos de manera asintótica. Mientras que el menor valor que puede tomar la entropía del modelo con deuda es $1 + \ln(d)$

.

0.4899 y desviación estándar de 0.0011, por lo que se puede concluir que el índice de Gini promedio coincide con el valor teórico esperado.

Usando la ecuación (45) se construyó la gráfica de la entropía mostrada en la Fig. 11. En $\langle m \rangle = 0$ la entropía es $H = 1 + \ln(d)$, para $d = 200$ se tiene que $H \approx 6.3$. Comparando los valores de la entropía de ambos modelos se puede ver que la entropía del modelo con deuda es una cota superior para el modelo sin deuda, como se muestra en la Fig. 12.

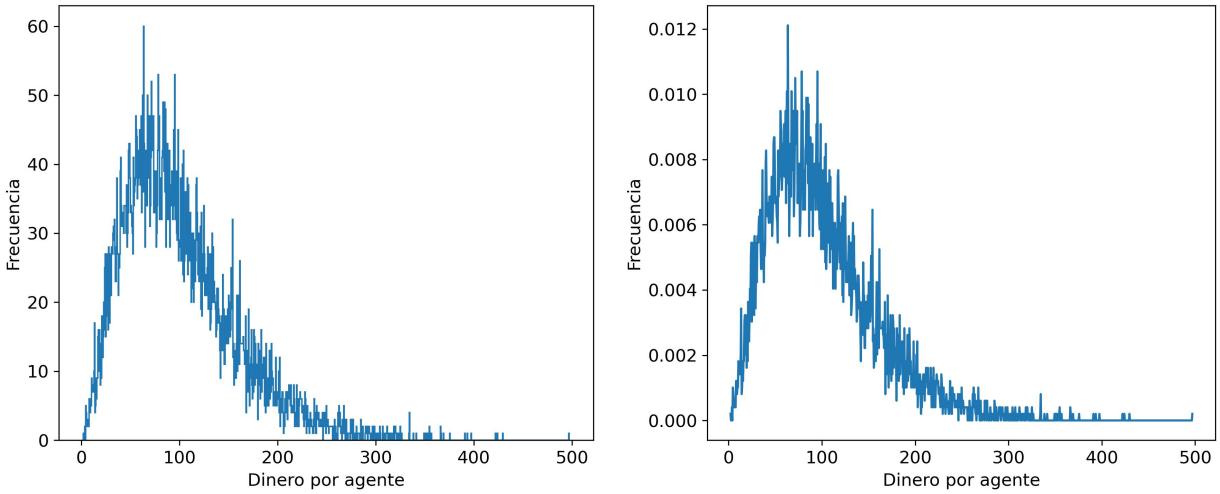
C. Modelo multiplicativo

En la primera simulación, se realizaron 10^9 interacciones usando los siguientes parámetros:

- $N = 10,000$
- $m_0 = 100$
- $\alpha = 0.25$

En la Fig. (13a) se muestra el histograma del dinero por agente construido con las N observaciones obtenidas al terminar la simulación. Se observa que la distribución resultante no se ajusta claramente a ninguna distribución de probabilidad estándar. Para interpretar

como una distribución de probabilidad al histograma, fue normalizado como se muestra en la Fig. 13b.



(a) (b)

FIG. 13: Histograma del dinero por agente después de 10^9 interacciones, para el modelo multiplicativo. a) En escala real. b) Normalizado, interpretándose como una distribución de probabilidad.

Para la primera simulación se calculó la entropía considerando las dos formas mencionadas en la sección II. Usando el histograma normalizado (con 100 bines) se obtuvo $H = 5.864$, mientras que utilizando la densidad de probabilidad suavizada estimada por KDE se obtuvo $H = 5.364$. En la Fig. 14 se muestran tanto el histograma normalizado con 100 bines, como la densidad de probabilidad suavizada utilizada para el cálculo.

Para obtener los valores de la entropía para distintos valores de m_0, se realizaron 100 simulaciones, cada una con un m_0 distinto. Los valores de m_0 se eligieron de forma equiespaciada en el intervalo $[10, 1000]$, de modo que el primer experimento utilizó $m_0 = 10$, el último $m_0 = 1000$, y los valores intermedios se distribuyen uniformemente entre estos extremos. La entropía parece seguir un comportamiento logarítmico respecto a $\langle m \rangle$ como se muestra en la Fig. 15a. Guíados en esto se construyó la gráfica de la entropía contra $\ln(\langle m \rangle)$ y se realizó un ajuste lineal como se muestra en la Fig.15b. El ajuste lineal obtenido es

$$H \approx (0.996 \pm 0.001)\ \ln(\langle m_0 \rangle) + (0.779 \pm 0.004), \tag{48}$$

el cual presenta un coeficiente de pendiente cercano a 1 y errores muy pequeños, lo que indica que la relación lineal describe los datos de manera consistente.

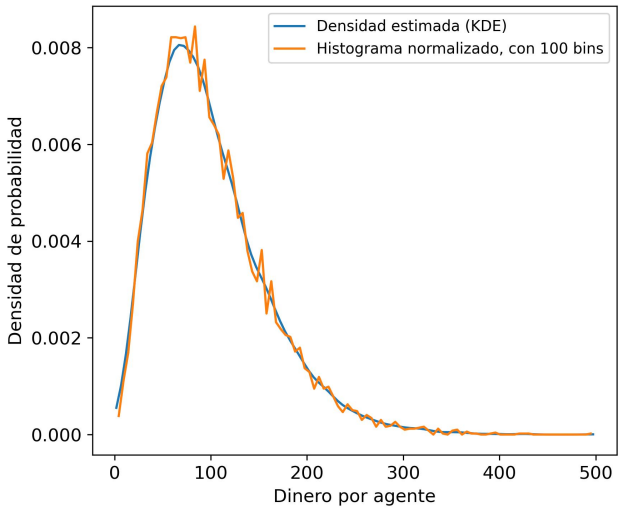


FIG. 14: Comparación entre el histograma normalizado del dinero por agente, construido con 100 bines, y la densidad de probabilidad suavizada estimada mediante KDE. La estimación suavizada permite un cálculo más estable de la entropía del sistema.

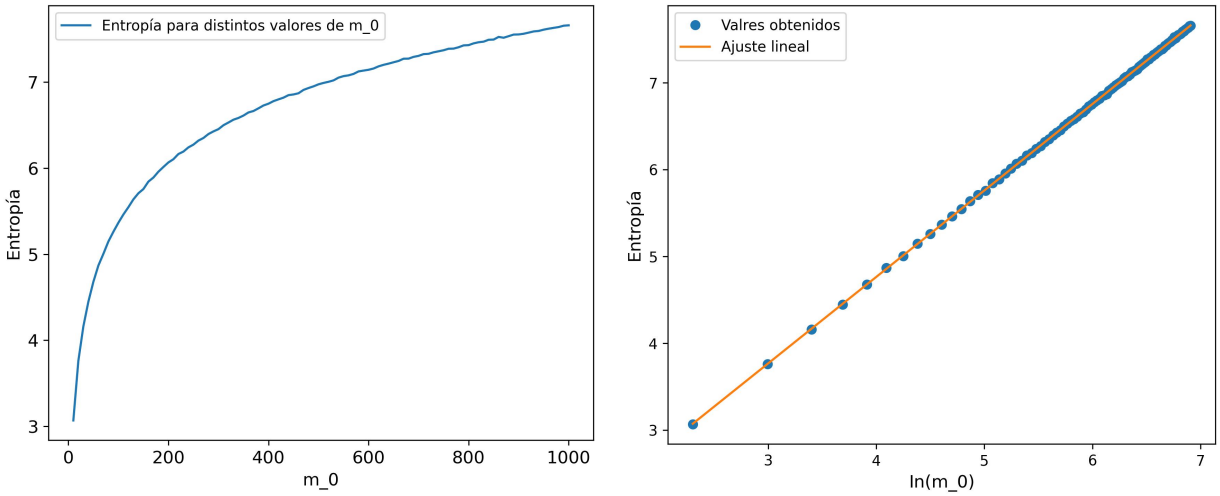
Una vez obtenidos los valores de la entropía, se realizó numéricamente la derivada de la ecuación (46). De esta manera, la temperatura se determinó como el inverso de los valores obtenidos a partir de dicha derivada. La gráfica de la temperatura contra $\langle m \rangle$ se muestra en la Fig. 16. Se observa que para bajos valores de $\langle m \rangle$ parece seguir una tendencia lineal, pero para valores más grandes existe mucho ruido en los datos. Atribuimos ese ruido al hecho de que para valores grandes de $\langle m \rangle$ la entropía crece muy lentamente, por lo que su derivada tomará valores cercanos a cero, haciendo que los valores de T obtenidos numéricamente lleguen a tomar valores muy grandes.

Se realizó un ajuste lineal considerando los valores de la temperatura para $\langle m \rangle < 400$. Los valores obtenidos del ajuste lineal mostraron que el término constante b no es significativo, ya que su incertidumbre es mucho mayor que su valor central. Por lo tanto, la temperatura se puede expresar de manera aproximada como:

$$T \approx (1.018 \pm 0.052) m_0, \tag{49}$$

el resultado del ajuste de muestra en la Fig. 17. Por lo que, de las ecuaciones (49) y (48) tenemos que

$$T \approx m_0 \pm \delta_T, \qquad H \approx \ln(m_0) + 0.779 \pm \delta_H. \tag{50}$$



(a) (b)

FIG. 15: a) Gráfica de los valores de la entropía para distintos valores de $\langle m \rangle$, calculados de forma numérica para el modelo multiplicativo. (b) Gráfica de la entropía contra $\ln(\langle m \rangle)$, junto con la recta obtenida a partir del ajuste lineal mostrado en (48).

De este modo, de la ecuación (40) tenemos

$$C \approx 1 \pm \delta_C. \tag{51}$$

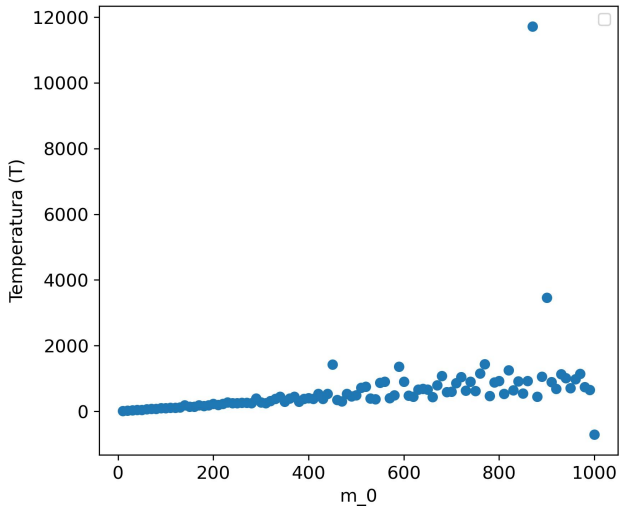


FIG. 16: Temperatura efectiva del sistema para distintos valores de $\langle m \rangle$ de 10 a 1000, considerando el modelo multiplicativo.

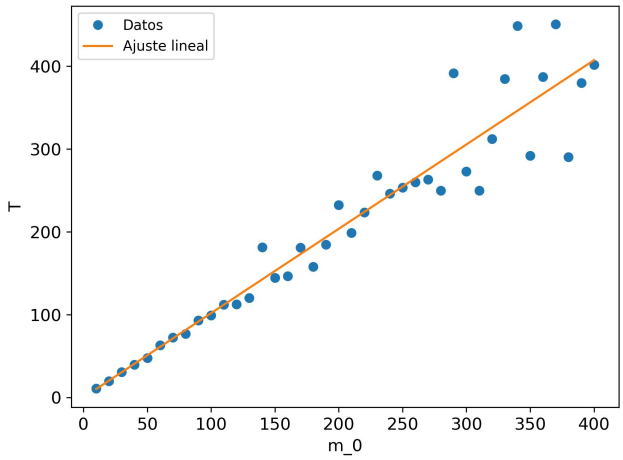


FIG. 17: Temperatura efectiva del sistema para distintos valores de $\langle m \rangle$ de 10 a 400, junto con la recta obtenida del ajuste lineal de la ecuación (49), considerando el modelo multiplicativo.

De la misma forma que para el modelo aditivo, se obtuvo la curva de Lorenz para el modelo multiplicativo, que se muestra en la Fig. 18. Se puede observar que la curva es mas cercana a la línea de igualdad a comparación del modelo aditivo. Es decir, aunque aún existe desigualdad, ésta se redujo. Para comprobar esta reducción, se debe calcular el coeficiente de Gini, utilizando la ecuación (21).

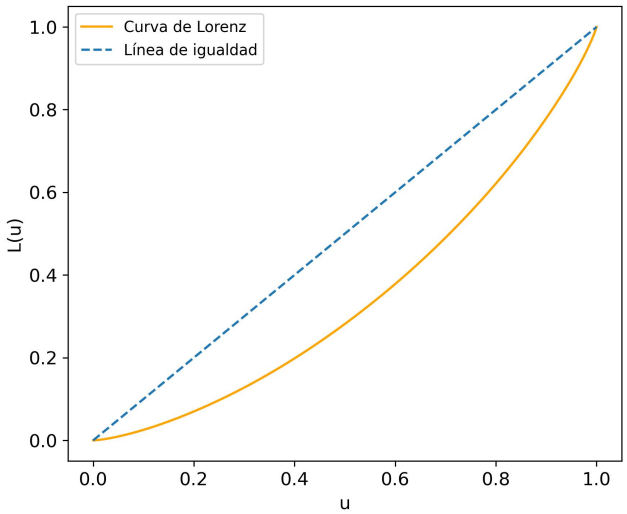


FIG. 18: Se muestra la línea de igualdad y la curva de Lorenz para la primera simulación del modelo multiplicativo.

Con el fin de obtener la media y desviación estándar del coeficiente de Gini, se realizaron

100 simulaciones adicionales con los mismos parámetros, y se calculó el coeficiente de Gini para cada una. Se obtuvo una media de 0.3123 y desviación estándar de 0.0020, esto comprueba que el modelo multiplicativo genera menor desigualdad que el modelo aditivo.

D. Comparación entre modelos

En la tabla I se muestra una comparación de las variables termodinámicas asociadas para los modelos aditivo y multiplicativo. Para el primer modelo se realizó una comparación directa con la distribución de Boltzmann en el ensamble canónico cuyas variables se muestran en la primera columna de la tabla. Al trabajar con el modelo multiplicativo se recurrió a métodos numéricos, los cuales permitieron obtener expresiones analíticas para sus variables termodinámicas asociadas, se muestran en la tercera columna de la tabla. En la Fig. 19 se

Mecánica Estadística	**Modelo Aditivo**	**Modelo Multiplicativo**
Estados de energía E_j	Estados de dinero M_j	Estados de dinero M_j
Energía media $\langle E\rangle = -\frac{1}{\beta}\frac{\partial}{\partial\beta}\ln(Q)$	Promedio de dinero $\langle m\rangle$	Promedio de dinero $\langle m\rangle$
Temperatura T	Dinero medio $\langle m\rangle$	$T \approx m_0 \pm \delta_T$
Entropía $S = k_B\ln(Q) + \frac{\langle E\rangle}{T}$	Entropía de Shannon $H = 1 + \ln(\langle m\rangle)$	$H \approx \ln(m_0) + 0.779 \pm \delta_H$
Capacidad calorífica $C = T\frac{\partial S}{\partial T} = \text{cte}$	Constante 1	$C \approx 1 \pm \delta_C$
Coeficiente de Gini $\frac{1}{2}$	Constante $\frac{1}{2}$	$G = 0.3123 \pm 0.0020$

TABLE I: Comparación entre las variables de mecánica estadística en los modelos económicos aditivo y multiplicativo.

muestran las gráficas de la entropía del modelo aditivo sin deuda junto a la entropía del modelo multiplicativo para distintos valores de $\langle m\rangle$. Podemos ver que la entropía aditiva actúa como una cota superior a la entropía multiplicativa. Esto también se puede ver a

partir de las expresiones analíticas de cada una, presentadas en la Tabla I.La entropía puede verse como una medida de la "planitud" de una distribución. Cuanto mayor es la entropía, más uniforme y menos concentrada es una distribución. Por lo que la relación obtenida entre las entropías es esperable, ya que de las figuras 3a y 13b se observa que la distribución exponencial del modelo aditivo está mucho mas extendida que la distribución obtenida del modelo multiplicativo. Lo mismo ocurre comparando las distribuciones obtenidas para los dos casos del modelo aditivo. En la Fig 9a se observa que la cola de la distribución obtenida al permitir deuda es mucho mayor que si no se permite. Esto se debe a que la cantidad de dinero efectiva (dinero real + deuda) es mayor, dando la posibilidad a algunos agentes de acumular aún mas dinero. Como se puede ver en la Fig. 12 la entropía del caso con deuda es mayor a la del caso sin deuda.

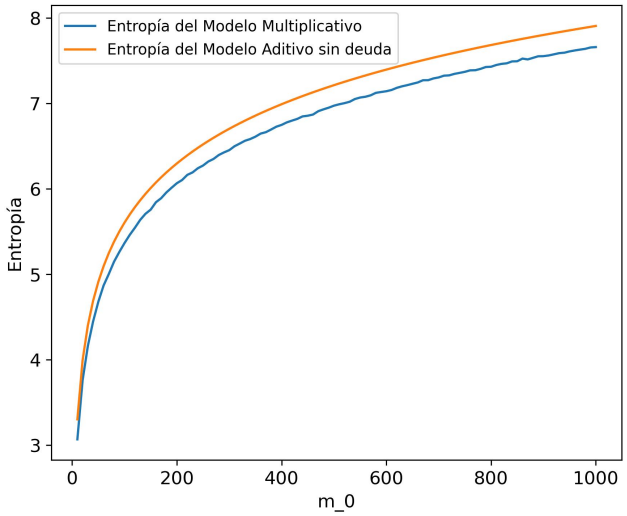


FIG. 19: Comparación de la entropía del modelo aditivo sin deuda y la entropía del modelo multiplicativo.

IV. CONCLUSIONES

En este trabajo se reportó el análisis de las observaciones obtenidas a partir de simulaciones computacionales de interacciones entre agentes en los modelos aditivo y multiplicativo. Para el modelo aditivo, se comprobó, mediante la prueba KS, que tanto en la versión sin deuda como en la que se permite una deuda máxima d, la distribución estacionaria del dinero por agente sigue una ley exponencial. Para el caso sin deuda la distribución está dada por

$$P(m) = ae^{-am},$$

mientras que para el caso con deuda se tiene una distribución exponencial desplazada

$$(P(m) = ae^{-a(m+d)}.$$

La conservación del dinero en el sistema permitió crear una conexión directa con la distribución de Boltzman para el ensamble canónico. La conservación del dinero en el sistema económico es análoga a la conservación de la energía en un sistema cerrado de partículas interactuantes. Con esto se obtuvo que el promedio de dinero por agente $\langle m \rangle$ es una temperatura económica efectiva. Una vez establecida la conexión, se encontró, para el caso sin deuda, que la entropía de Shannon asociada al sistema es

$$S = 1 + \ln(\langle m \rangle),$$

y para el caso con deuda

$$S = 1 + \ln(\langle m \rangle + d).$$

En ambos casos se muestra una relación logarítmica creciente respecto al dinero medio por agente $\langle m \rangle$. Asimismo se obtuvo que el calor específico, en ambos casos, es $C = 1$, reflejando una respuesta lineal entre energía económica y temperatura efectiva. Por otra parte, se obtuvo de manera teórica que $G = 1/2$ para distribuciones exponenciales, esto se comprobó para los resultados de nuestras simulaciones. Es importante notar que el valor teórico es válido para cualquier distribución exponencial, ya que nos permite concluir que el índice de Gini es invariante ante cambios en el dinero medio por agente $\langle m \rangle$.

Por otro lado, para el modelo multiplicativo, la distribución generada no sigue una forma estándar de mecánica estadística. Por lo que las propiedades termodinámicas se obtuvieron de forma numérica, permitiendo obtener una expresión analítica. La entropía encontrada

mostró una dependencia logarítmica $H \approx \ln(\langle m \rangle) + 0.779 \pm \delta_H$ y la temperatura efectiva se comportó como $T \approx \langle m \rangle \pm \delta_T$. Por lo que, al igual que el modelo aditivo, $C = 1$. Pero en el coeficiente de Gini sí hubo diferencias, ya que se obtuvo ($G \approx 0.31$), indicando que existe menor desigualdad.

En síntesis, la dinámica de la interacción entre agentes determina la forma de la distribución, y por ende el grado de desigualdad. Las interacciones aditivas conducen a distribuciones exponenciales con un grado de desigualdad relativamente alto. Cabe mencionar que, para un análisis más completo sería necesario incorporar otros indicadores además del índice de Gini, ya que, aunque los casos con y sin deuda en el modelo aditivo presentan el mismo valor de este coeficiente, en un contexto real ambos escenarios representarían situaciones económicas sustancialmente diferentes. Por su parte, las interacciones del modelo multiplicativo que dependen directamente del dinero de los agentes generan una distribución con menor desigualdad. Es decir, las interacciones reducen la concentración del dinero en comparación con el modelo aditivo. Desde el marco termodinámico, esta diferencia se traduce en una entropía menor, que se puede ver como menor número de estados de dinero accesibles para los agentes.

En conjunto, los resultados confirman la válidez del enfoque econofísico para describir fenómenos económicos permitiendo usar a la entropía, la temperatura efectiva, y el calor especifico, como variables complementarias al índice de Gini para caracterizar sistemas económicos en equilibrio.

[1] V. Pareto, *Cours d'Économie Politique* (L'Université de Lausanne, 1897).

[2] F. Soddy, *Wealth, Virtual Wealth and Debt*, 2nd ed. (Dutton, New York, 1933).

[3] E. Majorana, Il valore delle leggi statistiche nella fisica e nelle scienze sociali, in *Ettore Majorana Scientific Papers*, edited by G. F. Bassani (Springer, Berlin, 2006) pp. 250–260, original work published 1942 in Scientia 36, 58–66.

[4] J. Angle, The surplus theory of social stratification and the size distribution of personal wealth, Social Forces **65**, 293 (1986).

[5] J. Angle, The inequality process and the distribution of income to blacks and whites, Journal of Mathematical Sociology **17**, 77 (1992).

[6] S. Ispolatov, P. L. Krapivsky, and S. Redner, Wealth distributions in asset exchange models, European Physical Journal B **2**, 267 (1998).

[7] M. Yakovenko and J. Rosser, J. Barkley, Colloquium: Statistical mechanics of money, wealth, and income, Reviews of Modern Physics **81**, 1703 (2009).

[8] A. A. Dragulescu, Applications of physics to economics and finance: Money, income, wealth, and the stock market (2003), arXiv:cond-mat/0307341 [cond-mat.stat-mech].

[9] SciPy Community, *SciPy: Scientific Computing Tools for Python* (2023).

[10] R. Dorfman, A formula for the gini coefficient, The Review of Economics and Statistics **61**, 146 (1979).

[11] D. A. McQuarrie, *Statistical Mechanics*, 1st ed. (University Science Books, Sausalito, CA, 2000).

[12] ScienceDirect, Shannon entropy (n.d.).

[13] C. E. Shannon, A mathematical theory of communication, The Bell System Technical Journal **27**, 379 (1948).

[14] X. Gao, E. Gallicchio, and A. E. Roitberg, The generalized boltzmann distribution is the only distribution in which the gibbs-shannon entropy equals the thermodynamic entropy, The Journal of Chemical Physics **151**, 034113 (2019).

[15] L. G.-C. Scherer, *Introducción a la Termodinámica Clásica*, 3rd ed. (Editorial Trillas, México, 1990).

[16] S. Developers, scipy.stats.gaussian_kde — kernel density estimation (2025).